

Catalogul proiectelor Python

PCLP • An universitar 2026–2027 • Cerințe pentru studenți

Se alege o aplicație Python pentru realizarea în echipă de 2–4 studenți. Tema se definitivează la L2, după discutarea cerințelor cu cadrul didactic. Proiectul include o interfață grafică și o versiune minimă demonstrabilă până la L6.

Cerințe comune

- Aplicația are cel puțin trei operații semnificative pentru problema aleasă, legate într-un flux utilizabil.
- Logica este separată de interfață; se folosesc funcții, module, colecții și cel puțin o clasă cu rol justificat. Nu se cere moștenire artificială.
- Datele relevante se păstrează într-un fișier JSON sau într-o bază SQLite. Pentru jocuri se pot păstra scorurile, pentru simulări configurațiile.
- Intrările invalide și cazurile-limită au un comportament explicat. Sunt incluse minimum cinci teste automate utile pentru logică ori stocare și o listă de scenarii GUI.
- Depozitul GitHub conține sursele, date demonstrative, Documentație_proiect.docx, teste, .gitignore și requirements.txt dacă sunt pachete externe. .venv se recreează local.
- Este necesară contribuția fiecărui membru la cod, împreună cu explicarea unei funcții, a unui test și a traseului datelor. Contribuția exclusiv la diapozitive nu este suficientă în propunerea de lucru.

Baza este comună echipelor de două persoane. Pentru echipele de trei se alege o extensie, iar pentru cele de patru se aleg două extensii comparabile, convenite la L2. Fiecare extensie trebuie să aibă o probă de acceptare. Numărul membrilor nu justifică adăugarea unei infrastructuri disproporționate.

Catalog de teme

P01 Gestionarea sarcinilor

Versiune minimă: Adăugare, editare și finalizare; filtrare după stare; salvarea listei.

Probă de acceptare: Un titlu gol este respins; o sarcină finalizată își păstrează starea după repornire.

Extensii: Termene, priorități și export CSV.

P02 Rezervări pentru cinematograf

Versiune minimă: Afișarea locurilor; rezervare și anulare pentru o proiecție; salvarea ocupării.

Probă de acceptare: Același loc nu poate fi rezervat de două ori.

Extensii: Mai multe săli și proiecții; bilet demonstrativ.

P03 Buget personal

Versiune minimă: Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor; filtrare pe categorii; calcul sold și salvare.

Probă de acceptare: Soldul pentru venit 100 și cheltuială 30 este 70 după repornire.

Extensii: Rapoarte lunare și grafice. Sumele pot fi stocate în bani întregi.

P04 Bibliotecă virtuală

Versiune minimă: Catalog de cărți; împrumut și returnare; căutare și salvare.

Probă de acceptare: O carte deja împrumutată nu poate fi împrumutată din nou.

Extensii: Istoric și termene de returnare.

P05 Quiz și clasament

Versiune minimă: Întrebări din JSON; răspunsuri și calcul scor; clasament persistent.

Probă de acceptare: Pentru trei răspunsuri corecte din cinci, scorul afișat este trei.

Extensii: Categori, editor de întrebări și ordine aleatorie.

P06 Organizator de evenimente

Versiune minimă: Creare și editare evenimente; validare dată și oră; filtrare și salvare.

Probă de acceptare: Un eveniment cu sfârșitul înainte de început este respins.

Extensii: Participanți locali și detectarea suprapunerilor.

P07 Organizator de rețete

Versiune minimă: Adăugare rețete cu ingrediente; căutare; salvare și reîncărcare.

Probă de acceptare: Căutarea unui ingredient returnează numai rețetele care îl conțin.

Extensii: Ajustarea porțiilor și lista de cumpărături.

P08 Jurnal de activitate fizică

Versiune minimă: Sesiuni cu tip, durată și dată; totaluri săptămânale; salvare.

Probă de acceptare: O durată negativă este respinsă, iar două sesiuni de 20 și 30 dau total 50.

Extensii: Grafice și obiective personale, fără interpretări medicale.

P09 Joc de memorie

Versiune minimă: Perechi de simboluri; reguli pentru descoperire; numărare încercări și scoruri salvate.

Probă de acceptare: O pereche greșită se ascunde; o pereche corectă rămâne descoperită.

Extensii: Niveluri și cronometru.

P10 Convertor de unități

Versiune minimă: Conversii de temperatură, lungime și masă; validare; istoric persistent.

Probă de acceptare: 0 Celsius devine 32 Fahrenheit; conversia inversă restabilește valoarea.

Extensii: Favorite și conversii în lot. Doar o conversie simplă nu ajunge pentru proiect.

P11 Chatbot bazat pe reguli

Versiune minimă: Reguli din fișier; normalizare text; dialog GUI și istoric salvabil.

Probă de acceptare: O întrebare necunoscută primește răspunsul de rezervă, fără excepție.

Extensii: Editarea regulilor și potrivire pe cuvinte-cheie, fără API plătit obligatoriu.

P12 Recomandări de filme

Versiune minimă: Catalog local; preferințe; recomandări explicate prin reguli și salvarea favoritelor.

Probă de acceptare: Un film deja exclus nu apare în recomandări.

Extensii: Punctaj pe genuri și evaluare pe exemple pregătite.

P13 Temporizator și alarme locale

Versiune minimă: Setare durată; pornire, pauză și resetare; salvarea configurației.

Probă de acceptare: Fereastra rămâne utilizabilă în timpul numărătorii.

Extensii: Mai multe temporizatoare. Nu se promite funcționare după închiderea aplicației.

P14 Explorator de date CSV

Versiune minimă: Încărcare tabel numeric; validare coloane; statistici și export de raport din GUI.

Probă de acceptare: Fișierul gol produce un mesaj; media valorilor 2, 4, 6 este 4.

Extensii: Grafice și date spectrale publice, cu indicarea unităților.

P15 Automate celulare

Versiune minimă: Grilă sau șir inițial; aplicarea unei reguli; pași vizualizați și salvarea configurației.

Probă de acceptare: Aceeași regulă și stare inițială produc aceeași evoluție.

Extensii: Pauză, viteză și compararea regulilor.

P16 Simulator de tranzacții

Versiune minimă: Conturi fictive; depunere și retragere; istoric persistent și sold.

Probă de acceptare: O retragere peste sold este respinsă fără modificarea datelor.

Extensii: Transferuri între conturi și rapoarte. Se folosesc exclusiv date fictive.

Alegerea și împărțirea lucrului

Se completează fișa din 00_Organizare/student/Fisa_echipei.docx. Pentru fiecare cerință se notează responsabilul și colegul desemnat pentru verificare. Rolurile se rotesc, cu participare individuală la scrierea logicii, testare și explicarea integrării. La echipele de două persoane responsabilitățile se împart pe funcționalități complete. La trei sau patru persoane se pot separa componentele, dar testarea și documentarea rămân responsabilități comune.

Temele care depind de servicii online, hardware sau antrenarea unor modele se acceptă numai cu o versiune locală minimă realizabilă. Ideile vechi de recunoaștere vocală, LPR sau analiză de imagini nu sunt cerințe ale traseului comun. Pentru un generator de parole propus separat, se folosește `secrets`, nu `random`; stocarea parolilor și securitatea unui manager de parole reprezintă un scop distinct. Cifrele clasice se prezintă doar ca exerciții didactice.

Pregătirea pentru evaluare

Se pregătesc dovezi pentru corectitudinea funcțiilor, interfață, organizarea codului, persistență, tratarea erorilor, teste și rularea pe un alt calculator. Se solicită explicarea contribuției individuale. Ponderile, prezența, întârzierile și condițiile de promovare sunt cele comunicate de cadrul didactic la începutul proiectului.

Surse și instrumente folosite

În documentație se indică sursele externe și componentele realizate cu ajutorul instrumentelor AI, conform politicii comunicate la laborator. Codul preluat se verifică și se pregătesc explicații pentru acesta. Nu se publică date personale sau secrete în depozit.